

A BAKTERIOFÁGOK

booklet

scúp

ELŐSZÓ

Kedves Olvasó!



Programtervező matematikusként és kutatóként az érdekel leginkább, hogyan tudjuk az orvosi és biológiai adatokból azokat a mintázatok felismerni, amelyek közelebb visznek a betegségek megértéséhez és a személyre szabott terápiákhoz. A biotechnológia fejlődésével ma már elképesztő mennyiségű információ áll a rendelkezésünkre, és ha ezeket jól használjuk, akár életet is menthetünk.

Éppen ezért tartom különösen izgalmasnak a biológiai tudás, a modellezés és a mesterséges intelligencia találkozását. A fágterápia pontosan ebbe a gondolkodásba illeszkedik: célzott, személyre szabható és valódi alternatívát jelent olyan helyzetekben, amikor más eszközök már nem működnek.

A HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpontban biológusok, matematikusok, orvosok és informatikusok dolgoznak együtt, hogy megértsék, hogyan lehet ezeket a személyre szabott terápiákat minél hatékonyabban alkalmazni. Nagy felbontású kísérleteket és modern adatelemzést kombinálunk, hogy feltárjuk, mely fágterápiás és más innovatív megoldások segíthetnek a jövő betegeinek.

A SCUP programjainak különlegessége, hogy ti most valódi kutatási kérdéssel foglalkoztok: hogyan segíthetnek a fágok a személyre szabott gyógyításban? Lehet, hogy ma még csak ötleteket és üzeneteket formáltok, de ugyanezzel a szemlélettel néhány év múlva már egy laborban, egy fejlesztői csapatban vagy akár az SZBK kutatóiként kereshetitek a válaszokat. Kívánom, hogy ez a verseny közelebb vigyen benneteket a kutatás világához, és megmutassa, milyen izgalmas, amikor a biológia, az orvoslás és az adatok találkoznak.

Dr. Horváth Péter
HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Biokémiai Intézetének igazgatója

01

MIK AZOK A FÁGOK?

02

HOGYAN ÖLNEK A FÁGOK?

03

MI AZ A FÁGTERÁPIA?

04

HOGYAN VADÁSZUNK FÁGOKAT?

05

MI AZ A FÁGKOKTÉL?

06

FÁGTERÁPIA VS. ANTIBIOTIKUM

07

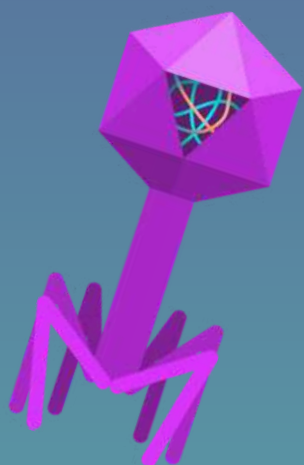
ESETTANULMÁNYOK

08

KIHÍVÁSOK A FÁGTERÁPIÁBAN

09

MIT TEHETSZ TE?



TARTALOMJEGYZÉK

MIK AZOK A FÁGOK?

A bakteriofágok – vagy röviden **fágok** – olyan vírusok, amelyeknek van egy nagyon különös „ízlésük”: **kizárólag baktériumokat fertőznek meg.**

Felépítésük meglepően egyszerű: egy fehérjeburokba csomagolt genetikai anyagból állnak, amelyet úgy juttatnak a baktériumba, mint egy biológiai parazita (hiszen azok). A baktérium onnantól kezdve nem a saját dolgával foglalkozik – hanem a fágot másolja megszállottan.

Genetikai (örökítő)
anyag

Fehérjeburok

farok rész és
farokrostok



A baktériumok ősellenségei

A „ősellenség” szó itt nem túlzás, sőt: **a fágok és a baktériumok évmilliárdok óta egymás ellenfelei.** Mire gondolj? Képzeld el egy soha véget nem érő evolúciós pingpongmeccset.

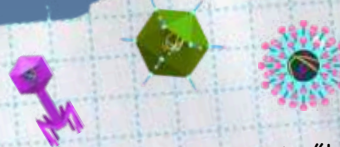
- A **fág** valamilyen körmönfont módon **megfertőzi a baktériumot és elpusztítja**
- A baktérium **kifejleszt valamilyen védelmet**, ami megakadályozza a további fertőzést
- A **fág kénytelen taktikát váltani**: Például módosítja az egyik fehérjéjét, és máris átjut a pajzson
- A **baktérium** erre újabb trükkökbe kezd, **ellenállóvá válik a fág új stratégiájával szemben**
- A **fág megint alkalmazkodik**, egy másik módot keres a baktérium védelmének áttörésére

Ez a folyamat az úgynevezett **evolúciós fegyverkezési verseny** (arms race), amely a természet egyik legerősebb motorja. Ennek eredményeként a **fágok hihetetlenül pontos „baktérium-vadászokká” váltak**: javarészt **egyetlen baktériumtörzset céloznak**, és azt is elképesztő hatékonysággal teszik tönkre.

Éppen ezért ma, amikor egyre több baktérium válik ellenállóvá az antibiotikumokkal szemben, a **fágokat a tudósok fegyverként tudják használni, hogy életeket mentsenek.**

A vírusokról röviden

A vírusok az élet és élettelen határán mozognak: nem tekintjük őket valódi élőlényeknek, mert **önmagukban nem képesek szaporodni.** Ehhez mindig **szükségük van egy gazdasejtre**, amelybe bejuttatják a genetikai anyagukat, és amelynek működését saját másolataik gyártására „állítják át”. A tudomány jelenleg több **tízezer különböző vírustörzset ismer**, és mindegyik rendkívül szelektív: **minden vírusnak megvan a maga „célpontja”** – egy adott növényi, állati, emberi vagy baktériumsejt –, **amelynek kárára képes szaporodni.**



VÍRUSSAL A FERTŐZÉSEK ELLEN?

Kissé hihetetlenül hangozhat: vírusokat adunk betegeknek, hogy meggyógyuljanak, pedig pontosan ezt jelenti a fágterápia. A tudomány több mint 100 éve ismeri a fágokat, és már a 20. század elején felismerték, hogy ezek a baktériumokra szakosodott vírusok akár orvosi segédeszközként is használhatók.

A módszer lényege egyszerű, mégis elegáns: olyan fágokat választanak ki vagy kevernek össze, amelyek célzottan elpusztítják a betegséget okozó baktériumot.



Ezt a keveréket hívjuk „fágkoktélnak”.

Ma is számos súlyos fertőzéssel küzdő beteg kap ilyen kezelést kísérleti vagy együttműködéses terapiák keretében. A fágok ott pusztítanak, ahol kell – és nem bántják az emberi sejteket vagy a hasznos baktériumokat.



Hol találhatók fágok egy ilyen koktélishoz?

Röviden: **Mindenhol.** A telefonotokon, a szobátokban, a tesi öltözőben de még a körmötök alatt is több millió bakteriofágot találhattok. Jogosan merül fel a kérdés, hogy hogyan kerültek oda?

Ha valaminek evolúciós ellensége van, akkor jó eséllyel pont ott találjuk meg, ahol a gazdája él. És ez a fágokra teljes mértékben igaz. A baktériumok lényegében mindenhol jelen vannak a Földön, ezért a fágok is:

- az **óceánok vizeiben**, ahol sűrűségük elképesztő (egy literben több milliárd darab),
- a **talajban** és komposztban,
- **szennyvízben**, ahol igazi evolúciós „edzőtáborokban” szelektálódnak,
- **élelmiszereken**
- az **emberi testben**: főként a bélrendszerben, a bőrön és a nyálkahártyákon.

Ha ennyire jók, akkor miért nem csak fágokat használunk minden bakteriális fertőzés ellen?



Ebben a kérdésben a booklet végére már tisztán fogtok látni. A válasz izgalmasabb, mint gondolnátok.

HOGYAN ÖLNEK A FÁGOK?

A fágok nem képesek önállóan szaporodni, ehhez feltétlenül szükségük van baktériumsejtekre, amelyeket ügyesen kihasználnak és ennek eredményeként el is pusztítanak.

Képzeld el a baktériumsejtet úgy, mint egy nagy, folyamatosan dolgozó gyárat, a fágokat pedig, mint ravasz hackereket, akik a megfelelő pillanatra várnak, hogy megtámadhassák a gyár sejtfalát.

Egy idő után már nincs elegendő hely, így a baktérium fala romba dől (sejtlízis). A frissen legyártott fágok kiszabadulnak, majd újabb baktériumsejtek felé veszik az irányt.

A fág először rátapad a baktérium sejtfalára. Ez a kapcsolat rendkívül specifikus: a fág fehérjei úgy illeszkednek a baktérium felszíni molekuláihoz, mint kulcs a zárba.

A céljuk, hogy a védelmi falon keresztül sikeresen bejuttassák a saját „programkódjukat”, amely képes átírni a gyár megszokott működését.

A baktérium innentől nem a saját anyagait gyártja tovább, hanem fág alkatrészeket.

Ahogy ezek a fágreszecskek összeállnak, egyre inkább előzönlök az önálló fágok a sejt belsejébe.

LÍTIKUS CIKLUS:

A fág amint megtámadja a baktériumsejtet azonnal elindítja az átprogramozás folyamatát, ami a baktérium rövid időn belüli pusztulásához vezet.

Fágterápiában fontos, hogy az alkalmazott fág ilyen életciklussal rendelkezzen, hiszen a cél a baktériumok azonnali kiiktatása!

LIZOGÉN CIKLUS:

Ez esetben a **pusztítás nem azonnali**, kezdetben a fág akár egy időzített bomba, csendben és észrevétlenül csücsül a baktériumsejt DNS-ébe épülve, mígnem **bizonyos körülmények hatására aktiválódik** és hirtelen támad. A beépülő fág a gazdának hasznos géneket is adhat, hiszen érdeke, hogy a baktérium jól szaporodjon.

(átvált lítikus ciklusra)

MI AZ A FÁGTERÁPIA?

Na, de tényleg, mi az?

A fágterápia lényege, hogy olyan betegeket gyógyítunk specifikus vírusokkal – bakteriofágokkal –, akiknél egy makacs baktérium okoz fertőzést.

Miért van szükség fágterápiára? – A superbaktériumok kora

Az antibiotikumok az orvostudomány egyik legnagyobb sikersztorijai voltak – de a túlzott és sokszor felelőtlen használatuknak ára van.



Ma már egyre gyakoribbak az úgynevezett „**superbaktériumok**”, vagyis azok a kórokozók, amelyek **számos antibiotikummal szemben ellenálló**k, és gyakran kórházi fertőzésekhez kapcsolódnak. Világszerte **évente több mint egymillió ember hal meg** közvetlenül ilyen fertőzésekben, és több millió halálesetben játszanak közvetett szerepet.

Ezeknél a fertőzéseknel gyakran előfordul, hogy

- a korábban hatékony **antibiotikumok** már **nem hatnak**,
- az újabb szerek **előállítás**a rendkívül **lelassult**,
- ha **új szer** elő is áll **kevésbé hatékony**, mert gyorsan rezisztensekké válnak a baktériumok
- a **beteg állapota** pedig **gyorsan romlik**.

Az így kialakult krízishelyzet miatt került ismét reflektorfénybe a fágterápia, mint hatékony eszköz a superbaktériumok ellen.

Személyre szabott gyógyítás

A modern orvoslás egyik kulcsszava a **személyre szabott terápia**: nem mindenkinek ugyanazt a „csodagyógyszert” adjuk, hanem az adott beteg állapotához, kórokozóihoz igazítjuk a kezelést. A fágterápia tökéletesen illeszkedik ebbe a szemléletbe.



A fágterápia ma még főleg egyedi, „**utolsó esély**” helyzetekben kerül elő, de már több száz ilyen esetről számoltak be világszerte. Ezek **70–80%-ában sikerült** javulást vagy **gyógyulást elérni**, olyan betegeknél, akiknek már semmilyen antibiotikum nem segített.

A fágterápia lépései

1. **Először a betegtől mintát vesznek**, és meghatározzák, milyen baktérium okozza a fertőzést.
2. Ezután **a mintát különféle fágokkal tesztelik**: melyik vírus képes elpusztítani a baktériumot? Ezt a folyamatot hívjuk sokszor „**fágvadászatnak**”: meg kell találni azt a vírust (vagy vírus-koktét), amelyik pontosan erre a kórokozóra „**van** kihegyezve”.*
3. **Az így kiválasztott fágkoktétet kapja meg a beteg** – ez egy olyan kezelés, amely kifejezetten az ő fertőzésére szabott.

* Egy adott fág gyakran csak egyetlen törzsbe tartozó baktériumot képes megfertőzni. Ez két dolgot jelent: ha megtaláljuk az adott kórokozóra „**rápasszó**” fágot, az nagyon hatékonyan el tudja pusztítani a fertőzés okát; közben **nem bántja az emberi sejteket** és a velünk békésen együtt élő „**jó bacikat**” sem (például a bélflórát).

Ez teszi a fágterápiát biológiai precíziós fegyverré a superbaktériumok ellen.

HOGYAN VADÁSZUNK FÁGOKAT?

Megtalálni a megfelelő fágot nem olyan egyszerű, mintha gyógyszert írnánk fel egy receptre.

- Tudni kell, pontosan milyen baktérium okozza a betegséget.
- Olyan fágot kell találni, amelyik kötődni tud ehhez a baktériumhoz, és képes is elpusztítani.
- A fágot biztonságosan elő kell állítani, tisztítani, tesztelni.



A jó hír az, hogy ezekre a lépésekre egyre kifinomultabb módszerek állnak rendelkezésre, és világszerte épülnek a fágbankok és fágkönyvtárak, ahol már előre összegyűjtött, jellemzett vírusok várják, hogy bevetethetők legyenek. Nézzük meg egy példán keresztül, hogy hogyan történik a fágvadászat.



Hogyan vadásznak fágokra? – Egy valós történet a laborból

A probléma

Néhány évvel ezelőtt egy kórház azzal kereste meg a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpontot (röviden: SZBK), hogy van egy betegük, akinek a szervezetét egy antibiotikumokra teljesen ellenálló *Staphylococcus* fertőzi. Ez a baktérium normál esetben békés lakótárs: ott él a bőrünkön, és általában semmi bajt nem okoz. De ebben az esetben „szuperbaktériummá” vált, és életveszélyes állapotot idézett elő.



Hogyan gondolkodik egy kutató?

A feladatra a kutatócsoport egyik tagját, jelen booklet egyik szerzőjét Apjok Gábort állították rá.

- Első lépésként átnézte a labor fágkönyvtárát, hátha már van olyan fágjuk, amelyik célba veheti ezt a *Staphylococcus*-törzset. **Nem volt.**
- Itt jött a kritikus kérdés: Hol találok a leggyorsabban olyan fágot, ami pont ezt a bacit képes elpusztítani?
- A logika egyszerű volt: ha a *Staphylococcus* a bőrünkön él, akkor vele együtt ott kell legyenek azok a fágok is, amelyek képesek megtámadni. A gond csupán annyi, hogy az emberek (jó esetben...) minden nap megfürdenek, így a bőrükről lemosódnak a bacik és a fágok is.
- Gábor azonban észrevette, hogy van egy hely, ahonnan a fürdés nem mossa le őket: a körmünk alól.

ÍGY SZÜLETETT MEG A KREATÍV MEGOLDÁS:

Összegyűjtött egy zacskónyi levágott körmöt az intézet dolgozóitól, és irány a labor!



A laborban dől el minden

Miután megszületett az ötlet, jöhetett a kivitelezés. Ahhoz, hogy a gyűjtött mintából gyógyszer legyen, rengeteg technikai tudásra és nagy gyakorlatra van szükség, de ezek részleteitől megkímélünk titeket. Lényegében Gábor a következőket csinálta az összegyűjtött körömkkel:

- Elválasztotta a körömmintákból a fágokat minden mástól.
- A fágokat összekeverte a klinikától érkezett baktériummintával, hogy kiderüljön, képesek-e megtámadni azt.
- A kísérlet sikerrel járt: több olyan fágot is találtak, amelyek elpusztították a beteg *Staphylococcus*-t.
- Ezeket a fágokat felszaporította, hogy legyen elegendő mennyiség belőlük a kezeléshez.
- Így kapott egy úgynevezett **“fágkoktél”** ami készen áll arra, hogy beadják a betegnek.



Happy end?

A történet lezárása úgy lenne szép, ha azt írhatnánk, hogy a körömből készült fágkoktél mentette meg a beteg életét. A tudomány világa azonban közel sem ilyen egyszerű. Bár a **“koktél”** kész lett, a beadására sosem került sor. Az orvosok - egyéb komplikációk miatt - a műtét mellett döntöttek, amivel sikerült életet menteni. A történet így happy enddel zárult.

A FÁGVADÁSZAT TEHÁT IGAZI NYOMOZÓI MUNKA.

A kutatónak végig kell gondolnia: hol él az a baktérium, amely ellen fágot keresünk? A természetben minden baktériumnak megvan a saját „élőhelye”, így a hozzá tartozó fágok is ott lapulnak.

- **Ha a kórokozó a bélben fordul elő** → ürülékből vagy szennyvízből érdemes mintát venni.
- **Ha a bőrön él** → bőrmintákból vagy köröm alól lehet fágot találni.
- **Ha talajbaktérium** → irány a komposzt, a kert, az erdei avar.

A fágterápia sikeres alkalmazásához nem is kell messzire menni: Jelen booklet szerzői, **Sala Dóra és Apjok Gábor** a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) ifjú kutatói számos életet mentettek már meg kutatásukkal:

Egy portugál beteg **súlyos, régóta fennálló tüdőbetegségben szenvedett**, aminek tetejébe **megtámadta a szervezetét egy *Pseudomonas aeruginosa* nevű igen makacs baktérium**. Az **antibiotikumok teljesen hatástalannak** bizonyultak a kórokozó ellen.

Ekkor került a **minta az SZBK-ba, Dóri és Gábor laborjába**, ahol a kutatók egy **bevált forráshoz nyúlta**: A **jó magyar szennyvízhez** – ez a „fág-aranybánya” eddig szinte soha nem hagyta cserben őket.

Itt valóban **sikerült több olyan fágot is izolálni, amelyek hatékonyan támadták a beteg *Pseudomonas-törzsét***. A kiválasztott fágokból összeállított fágkoktél Portugáliába küldték, ahol a beteg megkapta a kezelést.

Néhány hét elteltével a **makacs fertőzés jelentősen visszaszorult, majd megszűnt**, a beteg pedig végre fellélegezhetett.

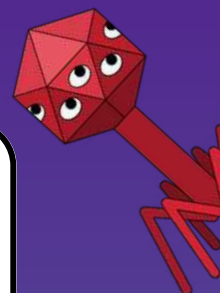


MI AZ A FÁGKOKTÉL?

A „fágkoktél” elnevezés elsőre talán úgy hangzik, mintha valamilyen egzotikus italról lenne szó, a valóság viszont sokkal izgalmasabb.

Fágkoktélnak nevezzük azt a keveréket, amely **több, különböző baktériumtörzs ellen hatékony bakteriofágot tartalmaz.**

Korábban leegyszerűsítve úgy mutattuk be a fágterápiát, mintha minden fertőzéshez elég lenne megtalálni azt az egy fágot, amelyik elpusztítja a kórokozót. A valóság azonban ennél jóval összetettebb.



MIÉRT KELL TÖBB FÁG EGYSZERRE?

Korábban már beszéltünk a fágok és a baktériumok évmilliárdok óta tartó evolúciós „fegyverkezési versenyéről”. A **baktériumok** egyik legnagyobb trükkje, hogy **viszonylag gyorsan képesek ellenállóvá válni egy adott fág ellen.** Ez azt jelenti, hogy **egyetlen fág** használata idővel könnyen **hatástalanná válhat.**

Éppen ezért a gyakorlatban **nem egyetlen fágot adunk** a betegnek, hanem **egy teljes arzenált:** akár **7-8 különböző, az adott kórokozóra célzott fág keverékét.**



MIÉRT HATÉKONYABB A KOKTÉL?

Ha a baktérium egy fág ellen rezisztenssé válik ott a többi, amely továbbra is támadja.

Mivel mindegyik fág más és más „kapun” keresztül jut be a baktériumba, a **kórokozónak egyszerre több védelmi rendszert kellene kiépítenie – ami még a legmakacsabb superbaktériumokat is megizzasztja.**

Így egy **fágkoktél elleni teljes rezisztencia** kialakulásának az **esélye rendkívül alacsony.**

Ez teszi a **fágterápiát hosszú távon is stabil és hatékony fegyverré** a superbaktériumokkal szemben.

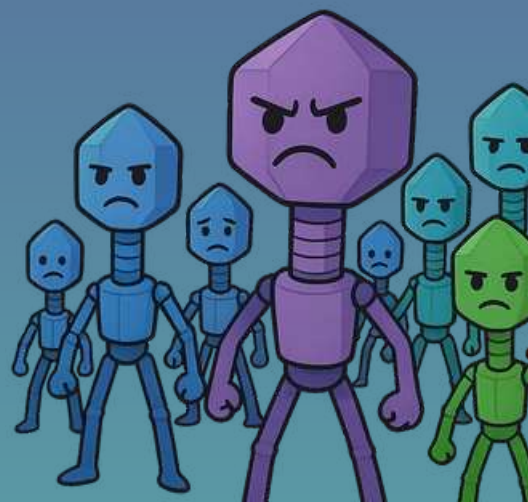
SZÉLESEBB HATÁSSPEKTRUM, NAGYOBB ESÉLY

Mivel **minden fág egy kicsit más baktériumváltozatra specializálódik,** a koktél használatával megnő a célba vett kórokozók köre.

Ez különösen előnyös:

- ha egy fertőzést többféle baktériumtörzs okoz,
- ha a baktérium hajlamos „trükközni” és gyorsan alkalmazkodni,
- vagy ha a beteg állapota miatt gyors, biztos hatásra van szükség.

A **fágkoktél tehát a személyre szabott kezelés logikáját követi:** olyan, mintha több különböző kulcsot adnánk a kutatónak, hogy biztosan megtalálja azt, amelyik kinyitja a baktériumok ajtaját.



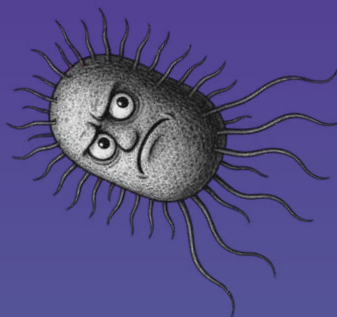


Fág-facts

Bár ma sokan futurisztikus, „sci-fi” megoldásnak gondolják, a fágterápia nem új ötlet.

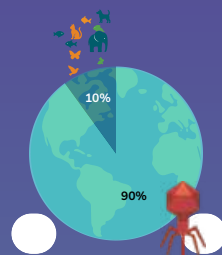
Már több mint **100 éve**, 1917-ben a francia kutató **Félix d'Hérelle** írta le először, hogy léteznek olyan „láthatatlan ágensek”, amelyek képesek elpusztítani a baktériumokat – ezeket nevezte el később bakteriofágoknak, vagyis „**baktériumfalóknak**”.

A **20. század első felében** a Szovjetunióban és Lengyelországban is komolyan kísérleteztek fágterápiával, sőt **Tbilisziben** külön intézet épült erre a célra.



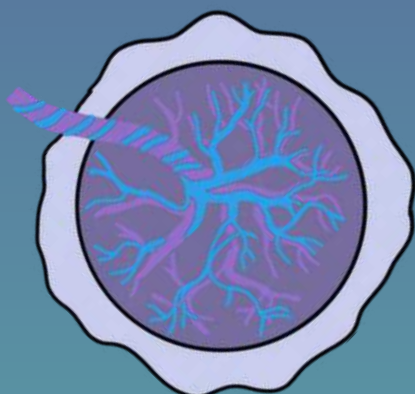
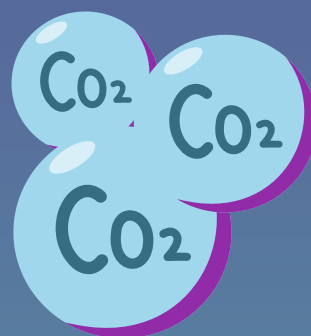
A nyugati orvoslásban azonban a penicillin és a többi antibiotikum sikere háttérbe szorította a fágokat: a „mindenre jó” antibiotikumok akkor sokkal egyszerűbb megoldásnak tűntek. Most, hogy a **szuperbaktériumok egyre nagyobb teret hódítanak**, a fágterápia újra reneszánszát éli, és könnyen lehet, hogy a jövő fertőzésellenes arzenáljának egyik kulcsszereplője lesz.

A becslések szerint kb. **10^{31} darab fág** létezik a Földön – vagyis **tízszer annyi**, mint az összes élőlény együttvéve.



Ha egymás után raknánk a Föld összes fágját, a sor túlnyúlna a **Tejútrendszer határán** is.

A világ óceánjaiban élő apró „pelagifágok” naponta milliárdnyi szén-dioxid termelő baktériumot pusztítanak el, tehát észrevétlenül a Föld szénkörforgását is szabályozzák



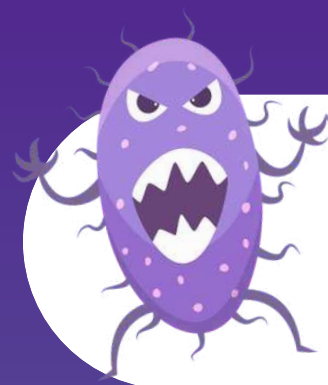
A bélrendszerből naponta több, mint **31 milliárd fág** utazik a szervezetünk különböző területeire. A véráram segítségével eljutnak minden szervünkhöz: tüdő, lép, vese, sőt még a **méhlepényben** és a központi idegrendszerben is jelen vannak.

FÁGTERÁPIA VS. ANTIBIOTIKUM

Ha már léteznek antibiotikumok, miért kell egyáltalán fágterápia?

EGYRE HATÁSTALANABBAK AZ ANTIBIOTIKUMOK

Az **antibiotikumok** a modern orvoslás egyik **legnagyobb áttörését** jelentették. A súlyos, korábban halálos fertőzések hirtelen kezelhetővé váltak. Az elmúlt évtizedekben sajnos jelentősen átalakult a helyzet. Ennek egyik fő oka az, hogy a **baktériumok alkalmazkodnak**: mutációk és géncserék révén képesek rezisztenssé válni az antibiotikumokkal szemben.



AZ ANTIBIOTIKUMOKAT JELENTŐSEN TÚLHASZNÁLTUK

Az antibiotikumok évtizedeken át úgy működtek, mintha lenne a zsebünkben egy univerzális „baci-kiirtó” gomb. Ha valaki lázas volt, ha fájt valami, vagy csak kapart a torka – paff, antibiotikumot szedett rá. (Sajnos gyakran akkor is, amikor vírus okozta a bajt.) Ne csodálkozzunk, hogy a baktériumok — akik evolúciósan arra lettek programozva, hogy mindent túléljenek — egyre ellenállóbbakká váltak.

ANTIBIOTIKUMOK AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN

Egyes antibiotikumok felgyorsítják az állatok hízását. A húsipari tenyésztők gyakran tömik az állatokat antibiotikummal a nagyobb profit reményében. Ez felgyorsítja a rezisztencia terjedését, és hosszú távon az emberek kezelését is megnehezíti.



A „CSODÁS ÚJ ANTIBIOTIKUMOK” GYAKRAN MEGBUKNAK

Időről időre bemutatnak egy új antibiotikumot, amelyről azt állítják, hogy nehezen alakul ki ellene rezisztencia. A valóságban azonban gyakran még a klinikai vizsgálatok előtt megjelennek az első rezisztens törzsek



MIT TUDNAK A FÁGOK, AMIT AZ ANTIBIOTIKUMOK NEM?

1. ALIG VAN MELLÉKHATÁSUK

A fágterápia több mint 100 éve létezik, és ez idő alatt nem dokumentáltak jelentős mellékhatást. Egyes esetekben előfordult enyhe bőrpír, átmeneti láz vagy gyulladás, de ezek ritkák és gyorsan elmúlnak. A fág nem lép kölcsönhatásba az emberi sejtek működésével, így nem terhelik a szervezetet úgy, mint az antibiotikumok.

2. A FÁGOK RENDKÍVÜL SPECIFIKUSAK

Az antibiotikum hasonlatos egy szőnyegbombázáshoz: kiírt minden kórokozót amivel találkozik. A szervezetünkben milliárdnyi „jó baktérium” él, amik segítenek, hogy egészségesek legyünk. Az antibiotikumok nem válogatnak, a betegséget okozó baktérium mellett a saját mikrobiomunkat is támadják. A fágok ezzel szemben olyanok mint a ninják, akik csak a kiszemelt célpontot likvidálják, békén hagyva tehát a mikrobiom jótékony tagjait.

3. A FÁGOK A FERTŐZÉS HELYÉN SZAPORODNAK

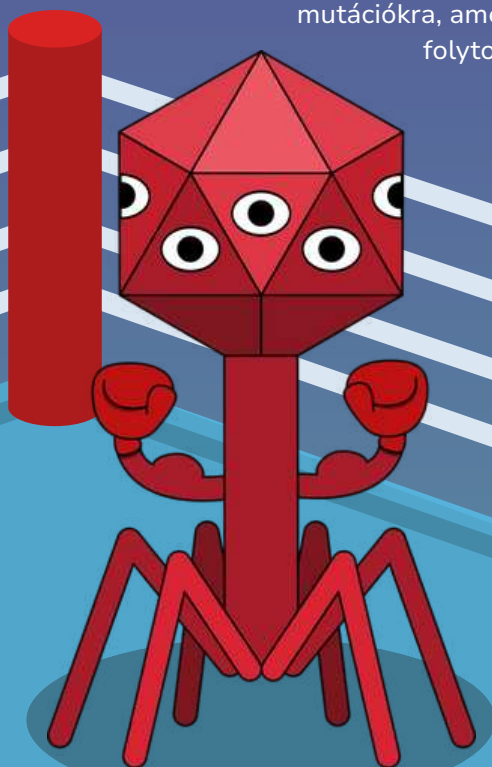
A fágok különleges tulajdonsága, hogy a fertőzött területen önmagukat másolják — de csak addig, amíg baktérium van a közelben. Ezért hívják őket néha „önadagoló” terápiának: a szervezetben belül pontosan oda és addig hatnak, ahol és ameddig szükség van rájuk.

4. A FÁGOK KÉPESEK ÁTTÖRNI A BIOFILMET

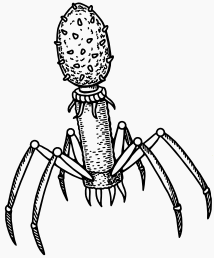
Sok baktérium biofilmet hoz létre maga körül, amely egyfajta pajzsként védi őket az antibiotikumtól. Számos fág azonban olyan fehérjéket hordoz, amelyek lebontják vagy átfúrják ezt a réteget, így közvetlenül elérhetik a védett baktériumokat is.

5. A FÁGOK KÉPESEK LÉPÉST TARTANI A BACIKKAL

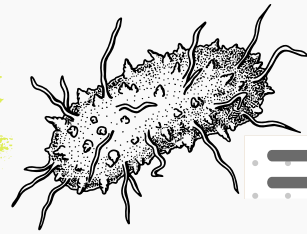
A baktériumok néha képesek rezisztenciát kialakítani egy fág ellen — például megváltoztatják a sejtfaluk receptorait. A fágok ugyanúgy képesek gyors mutációkra, amelyekkel vissza tudják nyerni a fertőzőképességüket. Ez egy folytonos evolúciós „adok-kapok”, amelyben a fágok gyorsabban alkalmazkodnak, mint a modern antibiotikumok.



A JÖVŐ TERÁPIÁS MODELLJE NAGY VALÓSZÍNŰSÉGGEL A KETTŐ KOMBINÁCIÓJA LESZ: SZEMÉLYRE SZABOTT FÁGTERÁPIA + CÉLZOTT ANTIBIOTIKUMOK, A BETEG ÁLLAPOTÁHOZ IGAZÍTVA.



ESETTANULMÁNYOK



A szegedi fágkutatók többször megmutatták, hogy a laboratóriumi munka nemcsak kísérletek sorozata, hanem valódi, kézzelfogható segítség is lehet. A következő történet ennek egy különösen erős példája: a kíváncsiság, a szakértelem és az elhivatottság találkozása, amely életmentővé vált.

400 NAP AZ INTENZÍVEN

Egy leukémiás ausztrál kislány a hasnyálmirigye környékén kialakult *Klebsiella*-fertőzés miatt került bajba. Az állapota annyira súlyos volt, hogy nem napokig vagy hetekig, hanem közel 400 napig feküdt az intenzív osztályon. A helyzet klasszikus „orvosi thriller”: Az antibiotikumok nem hoztak javulást, a gyermek állapota a mélypontjára jutott, és már ún. palliatív ellátást kapott – vagyis az orvosok arra készültek, hogy lekapcsolják a kislányt a gépekről.

Apjok Gábor, akivel a bookletben már találkozhattatok, épp a Phage Alert rendszer önkéntes felhívásait nézte át — ez egy online felület, ahol klinikák jelezhetik, ha sürgősen segítségre van szükségük egy fertőzött beteg meggógyításához. Gábor hobbiából minden ilyen jelzésre jelentkezik, és így akadt rá az ausztrál kislány esetére is.

Mivel a világon addig senki nem talált erre a baktériumra ható fágot, Gábor és a szegedi kutatók úgy döntöttek, hogy megpróbálják ők felkutatni. Néhány hét alatt sikerült „levadászni” és kiválogatni több olyan fagot, amelyek a laborban hatékonyan pusztították a kórokozót. Ezekből állítottak össze egy személyre szabott fágkoktételt, amelyet végül eljuttattak az ausztrál kórházba.

A kezelés után nagyjából négy hét kellett ahhoz, hogy a kislány kikerüljön az intenzívről. A fertőzés lecsengett, a gyermek állapota látványosan javult. A történet legmeglepőbb része, hogy közben a leukémiája is eltűnt.

Valószínű, hogy a nagyon erős immunaktiváció és gyulladás, amely a fertőzés során kialakult, olyan környezetet teremtett, amelyben a daganatos sejtek „nem bírták tovább”. Fontos hangsúlyozni, hogy ez inkább tudományos feltételezés, mint bizonyított tény – de rendkívül érdekes irány a kutatás számára.



Az egyetlen maradandó károsodás nem a fágterápia, hanem a korábban hosszan alkalmazott antibiotikum-kezelések számlájára írható: a kislány veséje súlyosan károsodott, időnként dialízisre szorul. Ez az eset nemcsak egy élet megmentéséről szól, hanem arról is, milyen nagy ára lehet annak, ha túl sokáig csak antibiotikumokkal próbálkozunk, és túl későn nyúlunk új megoldásokhoz.

A tumorok kezelésére használt kemoterápia gyakori mellékhatása az immunrendszer gyengülése, mivel a kemoterápia a daganatos sejtek mellett az egészséges immunsejteket is pusztítja. Ezeknél a betegeknél egy egyszerű fertőzés is halálos kimenetelű lehet.

AZ ELSŐ NAGY AMERIKAI ÁTTÖRÉS

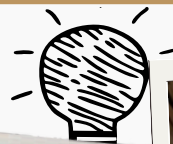
Thomas (Tom) Patterson amerikai professzor 2015-ben Egyiptomban lett rosszul. Először ártalmatlannak tűnő ételmérgezésre gyanakodtak, de hamar kiderült, hogy egy multirezisztens *Acinetobacter*-törzs fertőzte meg – olyan baktérium, amelyre gyakorlatilag egyik elérhető antibiotikum sem hatott.

Tom állapota folyamatosan romlott, több országon vitték keresztül, végül az USA-ban intenzív osztályra került, kómába esett, és az orvosok szinte mindent kipróbáltak rajta, ami csak szóba jöhetett – eredmény nélkül.

Ekkor a felesége, Steffanie Strathdee úgy döntött, nem adja fel. Világszinten kezdte keresni azokat a kutatókat, akik fágterápiával foglalkoznak. Több laboratórium – például amerikai egyetemek és a haditengerészeti kutatócsoportjai – fogott össze, hogy pont Tom baktériumtörzsére szabott fágkoktált állítsanak össze. Végül külön engedéllyel, kísérleti jelleggel intravénásan adták be neki a fágokat.

A fordulat meglepően gyors volt: Tom néhány napon belül javulni kezdett, felébredt, állapota fokozatosan stabilizálódott, és a véráramában nem maradt kimutatható *Acinetobacter*.

Ez az eset az USA-ban igazi mérföldkő lett: hirtelen mindenki felfigyelt rá, hogy a fágterápia nem sci-fi, hanem valós, utolsó esélyként bevethető lehetőség, amikor az antibiotikumok csődöt mondanak.



Tom Patterson az intenzív osztályon



Tom Patterson és felesége 2019-ben



Mallory Smith 2023-ban hunyt el

Mallory Smith - amikor a késlekedés emberéletbe kerül

Mallory Smith egy fiatal nő volt, aki cisztás fibrózisban szenvedett – ez egy öröklött betegség, amely súlyosan érinti a tüdőt. A tüdejét egy makacs, antibiotikum-rezisztens *Burkholderia cepacia* fertőzés tartotta folyamatosan ostrom alatt. Évekig próbálták különböző antibiotikumokkal kezelni, miközben a családja és több kutató is kérte, hogy kaphasson fágterápiát.

Amikor végül sikerült zöld utat adni a fágterápiának, gyorsan találtak is megfelelő fágokat, és beadták neki. A kezelésre sajnos túl későn került sor. A boncolás később azt mutatta, hogy a fágok rövid idő alatt gyakorlatilag kiirtották a tüdőjéből azt a baktériumot, amely addig folyamatosan fenyegette az életét. Mallory azonban ekkorra már túl gyenge volt, és néhány órával a kezelés után meghalt.

A gond nem az volt, hogy ne lehetne fágot találni, hanem az, hogy a szabályozás, a kockázatkerülés és a döntéshozatali folyamat újra és újra lassította az előrelépést. Engedélyeztetni kellett a kezelést, többször egyeztetni, dokumentálni – közben pedig telt az idő, miközben Mallory állapota romlott.

Ez az eset tankönyvi példája annak, milyen fontos, hogy a szabályozás egyszerre legyen biztonságos, de rugalmas, mert a túl lassú döntéshozatal bizonyos helyzetekben emberéletekbe kerülhet.

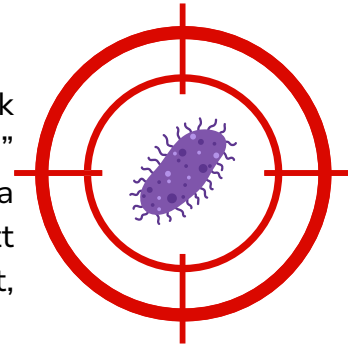
KIHÍVÁSOK A FÁGTERÁPIÁBAN

Ahhoz, hogy a teljes történetet értsük, fontos beszélnünk a fágterápiával kapcsolatos kihívásokról is. Ezek nem a módszer hibái, hanem olyan akadályok, amelyeken jelenleg is kutatók ezrei dolgoznak világszerte, hogy a fágok egyszer valóban a mindennapi orvoslás részévé válhassanak.

A FÁGOK PRECÍZEK — NÉHA TÚLSÁGOSAN IS

A fágok egyik legnagyobb előnye, hogy rendkívül specifikusak: nem bántják az emberi sejteket, nem teszik tönkre a bélflórát, és nem „irtják ki” hasraütésre az összes baktériumot. Csakhogy ez az erősségük egyben a korlátjuk is. A fágok sokszor nem egy baktériumfajra, hanem annak egy adott törzsére hatnak. Ugyanazon baktérium két változata között előfordulhat, hogy az egyik érzékeny egy fágra, a másik viszont teljesen rezisztens.

Ez azt jelenti, hogy a terápiához nem elég azt tudni, milyen baktérium okozza a betegséget: azt is fel kell térképezni, pontosan melyik törzs, és ahhoz melyik fág illik. Ez technikailag komoly kihívás, de nem megoldhatatlan — fágkoktéllal, személyre szabott fágvadászattal és több fág kombinálásával jól kezelhető.



A LABOR NEM EGYENLŐ AZ EMBERI TESTTEL

A laboratóriumban a fágok gyakran „tankönyv szerint” működnek: megtalálják a baktériumot, bejutnak, elpusztítják, majd felszaporodnak. Az emberi szervezet azonban ennél sokkal bonyolultabb környezet. Itt a fágok találkoznak:

- immunsejtekkel,
- lebontó enzimekkel,
- nyákkal, szövetekkel,
- különböző pH-értékekkel,

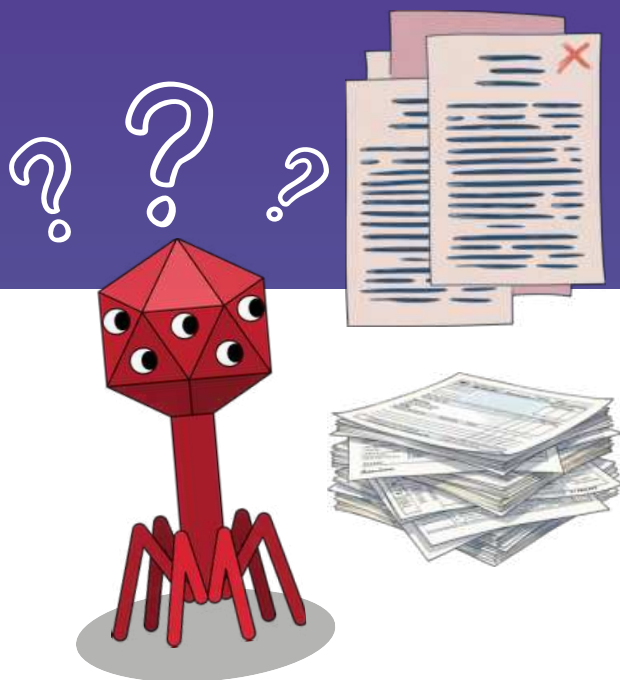
És olyan fizikai akadályokkal, amelyek a laborban nincsenek jelen.

Emiatt előfordulhat, hogy egy fág, amely a laborban csodálatosan teljesít, a beteg szervezetében egészen másképp viselkedik — például nem jut el a fertőzés helyére, vagy túl hamar lebomlik.

A jó hír az, hogy ezek a problémák fejleszthetők: jobb állatmodellek, fejlett adagolási stratégiák és pontosabb előrejelző tesztek mind abba az irányba mutatnak, hogy a jövőben a fágterápia sokkal kiszámíthatóbb lesz.



A LEGNAGYOBB KIHÍVÁS: A BÜROKRÁCIA



A fágterápia legnagyobb korlátja nem a biológia hanem a szabályozási keretek. A mai gyógyszer szabályozás — főleg Európában és az USA-ban — azokra a szerekre épül, amelyek:

- fix összetételűek,
- változatlanok,
- tömeggyártásra alkalmasak.

A FÁGOK AZONBAN NEM ILYENEK.

A fágok személyre szabott biológiai ágensek, gyakran **minden betegnek más koktél kell** összeállítani. A baktériumok közben folyamatosan változnak, így sokszor a fágkoktél is módosítani kellene — ami a jelenlegi jogi keretek között **új engedélyeztetést igényelne**, minden egyes alkalommal.

Fontos hangsúlyozni: ezek a szabályozások azért léteznek, hogy a gyógyszerek biztonságát garantálják — vagyis **önmagukban jó dolgok**. A probléma csak az, hogy **nem erre a technológiára születtek**, és a fágterápia működési logikájával ma még **nehezen kompatibilisek**.

Egy hagyományos gyógyszer klinikai tesztelése és engedélyeztetése **kb. 10 évbe és 60 milliárd forintba** kerül. Egy súlyos, gyorsan romló fertőzéssel küzdő betegnek pedig nincs ennyi ideje várni.



COMPASSIONATE USAGE

Olyan különleges eljárás, amikor egy súlyos állapotú, **másképp nem kezelhető beteg megkaphat egy még nem engedélyezett terápiát** — például egy személyre szabott fágkoktél — azért, mert számára ez jelentheti az egyetlen esélyt a gyógyulásra. Ilyenkor a szabályozás ideiglenesen „félreáll”, hogy ne az adminisztráció, hanem a beteg érdeke legyen az első.

A bookletben bemutatott esetekből láthatjátok, hogy a **fágokra gyakran napokon vagy heteken belül szükség van**. Egy tapasztalt kutató ma már 1–2 hét alatt össze tud állítani egy hatékony fágkoktél. Igen ám, de amint ezt a koktél egy **betegnek szeretnénk beadni, gyógyszernek minősül**, és ugyanazon **engedélyeztetési folyamatokon** kellene végigmennie, mint egy új antibiotikum-tablettának.



Éppen ez az ellentmondás a fágterápia egyik legnagyobb akadálya: ott van a kezünkben egy **gyorsan személyre szabható, ígéretes módszer** — de a jelenlegi **szabályozás sebessége nem a biológiai valósághoz igazodik**.

MIT TEHETSZ TE?

Ha egyszer te leszel a WHO elnöke, kérlek, emlékezz az itt tanultakra — egyetlen döntéssel rengeteg életet megmenthatsz. De viccet félretéve: sokkal többet tehetsz már most is, mint elsőre gondolnád.



AZ ELSŐ LÉPÉST MÁR MEGTETTED

A fágterápia mára tudományosan működő módszer, és egyre több bizonyíték mutatja, hogy bizonyos esetekben életmentő lehet. A kérdés nem az, hogy „tudnak-e működni a fágok?”, hanem az, hogy képesek vagyunk-e olyan környezetet teremteni, ahol ez a kezelés valóban eljut a betegekhez.

Ehhez a kutatók, az orvosok és a döntéshozók mellett a tájékozott társadalomnak is hatalmas szerepe van — vagyis igen, neked is. Már azzal sokat tettél az ügy érdekében, hogy elolvastad ezt a bookletet.

LÉGY TUDATOS AZ ANTIBIOTIKUMOKKAL KAPCSOLATBAN



Az antibiotikumok fantasztikus találmányok, de csak akkor működnek jól, ha okosan használjuk őket.

- Csak akkor szedj antibiotikumot, ha az orvos indokoltnak látja.
- Merj kérdezni.
- Ne dobd ki a lejárt antibiotikumot a kukába, hogy aztán a vizeinkben végezze. Vidd vissza a patikába, és erre bíztasd a környezeted is.

Ez nem csak a saját gyógyulásodat segíti: ezzel a rezisztencia terjedését is lassítod.

A TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ MINDANNYIUNK DOLGA



A fágterápia, az antibiotikumok és a baktériumok világát nem csak kutatóknak kell érteniük. A döntéshozók akkor mernek változtatni, ha a társadalom tisztán látja a problémát — ebben pedig az informált, kíváncsi és gondolkodó embereknek óriási szerepük van.

A tudománykommunikáció nem csak előadásokból áll. Ott kezdődik, hogy érted, amit olvasol, és tovább tudod adni valakinek. Próbáld meg például a nagyszüleidnek elmagyarázni, hogy miért lenne jó ha vírusokat adnának a fertőzésére.

Talán meglepő, de a fágkutatáshoz nem kell doktornak lenned. A legfontosabb belépő a kíváncsiság. Ha a Szegedi Tudományegyetemre jössz továbbtanulni, akkor jó hírünk van: már elsőévesként bekapcsolódhatsz olyan kutatásokba, amelyek valódi életet menthetnek meg. Emellett számos egyéb, akár külföldi lehetőség is van ha kutatni szeretnél.

KAPCSOLÓDJ BE A SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT (SZBK) KUTATÁSAIBA

Az SZBK-ban nemcsak megismerkedhetsz a kutatói munka alapjaival, hanem egy igazi, nemzetközi kutatóközösség tagja lehetsz, ahol minden nap tanulsz valami újat — magadról és a világról is. Ez az a hely, ahol a jövődet is megalapozhatod: szakmai tapasztalattal, kapcsolatokkal és azzal az élménnyel, hogy te magad is hozzájárultál egy fontos tudományos előrelépéshez.

A kutatás — és ezen belül a fágkutatás is — különböző gondolkodású, eltérő szakértelmű emberek közös munkája. Érdekelhet a biológia, a kémia, az informatika vagy akár a fizika: az SZBK-ban mindegyikre szükség van, és mindegyiket kipróbálhatod a gyakorlatban is, ha csatlakozol egy kutatócsoporthoz.

Az SZBK-ban többféle lehetőség vár rád:

- laboratóriumi munka és fágizolálás,
- bioinformatikai elemzések és genomkutatás,
- demonstrátori és TDK-projektek,
- nyári kutatótáborok és rövidebb kutatási programok.

A fágkutatás Szegeden nem csak mikroszkóp előtti pipettázás — hanem egy gyorsan fejlődő, nemzetközi terület, ahol mindig szükség van új emberekre. Akár te is lehetsz a következő, aki vírusokkal ment meg egy életet.

CSATLAKOZZ NEMZETKÖZI PROGRAMOKHOZ

A SEA-PHAGES – fágvadász nemzetközi program.

Ez a világ egyik legnagyobb oktatási fágkutató hálózata, ahol középiskolások és egyetemisták valódi fágokat izolálnak, vizsgálnak és neveznek el. Itt tényleg előfordul, hogy valaki tizenévesen talál egy új vírust, amelyet aztán tudományosan jegyeznek (és róla neveznek el).



FORRÁSOK



Ebben a dokumentumban a fágokkal és a fágterápiával kapcsolatos forrásokat gyűjtöttünk össze arra az esetre, ha kicsit részletesebben is utánanéznének néhány dolognak. A források nagy része angol nyelvű, sajnos magyarul elég kevés anyag áll rendelkezésre. Az alábbiakban találtok könnyed videós tartalmakat, szakmai előadásokat és a legbátrabbaknak néhány, tudományos publikációt is.

TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓS VIDEÓK:

1. Kurzgesagt – Bacteriophages: The Deadliest Being on Planet Earth

<https://www.youtube.com/watch?v=YI3tsmFsrOg>

Egy látványos, könnyen érthető animáció arról, hogyan működnek a fágok, miért számítanak a Föld legelterjedtebb „élőlényeknek”, és hogyan pusztítják célzottan a baktériumokat.

2. SciShow – What Are Bacteriophages?

<https://www.youtube.com/watch?v=AbAZU8FgzX4>

Rövid és közérthető magyarázat arról, mik a bakteriofágok, hogyan fertőzik meg a baktériumokat, és miért tartják őket a jövő egyik legígéretesebb orvosi eszközének.

MAGYAR NYELVŰ ANYAGOK:

1. Telex – Antibiotikum és vírus: a superbaktérium ellen

<https://telex.hu/techtud/2025/11/10/antibiotikum-es-virus-a-szuperbakterium-ellen-mta-tudomanyunnep-pal-csaba-papp-balazs>

Részletes cikk a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatásairól, amely bemutatja, hogyan segíthet a fágterápia a gyógyszerrezisztens baktériumok legyőzésében.

2. Pál Csaba és Papp Balázs MTA-előadása – “Fágok, evolúció és a jövő fertőzései”

<https://www.youtube.com/watch?v=39hQcOL9td0>

Ismeretterjesztő előadás az SZBK kutatásairól, amely bemutatja, hogyan fejlődnek a baktériumok és fágok, és hogyan használhatjuk ezt a tudást új terápiák fejlesztésére.

3. Qubit – A zsiráfok és makifélék széklete segíthet megfékezni a gyógyszerrezisztens baktériumokat

<https://qubit.hu/2023/10/02/a-zsirafok-es-makifelek-szeklete-segithet-megfekezni-a-gyogyszerrezisztens-bakteriumokat>

Cikk arról, hogyan találnak kutatók egzotikus élőhelyeken új fágokat a rezisztens baktériumok elleni küzdelemhez.

FORRÁSOK



SZAKIRODALOM – A LEGKÍVÁNCSIABBAKNAK:

1. Phage Therapy in the Postantibiotic Era

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30651225/>

Áttekintő cikk arról, hogyan jutottunk az antibiotikum-rezisztencia válságáig, és milyen szerepet tölthet be a fágterápia a jövő fertőzéseinek kezelésében.

2. Ménage à trois in the human gut: interactions between host, bacteria and phages

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28461690/>

A bélrendszerben élő ember-baktérium-fág „háromszögről” szól, és arról, hogyan befolyásolja ez a szuperkomplex rendszer az egészséget és a betegségek kialakulását.

3. Mutualistic interplay between bacteriophages and bacteria in the human gut

<https://www.nature.com/articles/s41579-022-00755-4>

Részletes áttekintés arról, hogyan működhetnek a bélben élő fágok és baktériumok nemcsak ellenségként, hanem együttműködő „ökoszisztémaként” is.

4. Grand Challenges in Phage Biology

<https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2021.715039/full>

Összefoglalja, milyen nagy, megválaszolatlan kérdések állnak még a fágbiológia előtt – az evolúciótól kezdve az alkalmazott fágterápiáig.

5. Exploiting CRISPR-Cas nucleases to produce sequence-specific antimicrobials

<https://www.nature.com/articles/nbt.3043>

Bemutatja, hogyan lehet a CRISPR-Cas rendszert „programozható antibiotikumként” használni, akár fágok segítségével célzottan elpusztítva bizonyos baktériumokat.

6. European regulatory aspects of phage therapy: magistral phage preparations

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34801778/>

Európai szabályozási szempontból elemzi, hogyan lehetne a fágokat egyedileg készített („magisztrális”) gyógyszerkészítményként a betegágyhoz vinni.

7. Interpersonal variability of the human gut virome confounds disease signal detection in IBD

<https://www.nature.com/articles/s42003-023-04592-w>

A cikkben azt vizsgálják, mennyire különböznek egymástól az emberek bélben élő vírusszösségei, és ez hogyan nehezíti meg egyes betegségek virom-alapú „lenyomatának” felismerését.

8. Engineered bacteriophages for treatment of a patient with a disseminated drug-resistant Mycobacterium abscessus

<https://www.nature.com/articles/s41591-019-0437-z>

Egy híres esettanulmány egy súlyos, gyógyszerrezisztens fertőzésben szenvedő beteg kezeléséről, akit génmódosított fágokkal sikerült terápiásan megmenteni.

KÖSZÖNJÜK!

Köszönjük, hogy velünk tartottatok. És reméljük, hogy tanultatok is egy s mást, mert mi bizonyosan rengeteget!

Hamarosan találkozunk újra, addig is megtaláltok majd minket social media felületeinken:



@scienceandstartup



sc_up_



www.scup.hu

PARTNEREINK

Akinkek anyagi, szakmai és még számos más segítségével ez a booklet nem jöhetett volna létre.

